அதிகமான வெப்பநிலையில் முற்றிலுமாக சிதைந்து கார்பன் மற்றும் ஆக்ஸிஜனைத் தடுகிறது.

$$CO_2 \xrightleftharpoons{3100\ K} CO + \tfrac{1}{2}O_2$$

$$CO_2 \xrightleftharpoons{\text{உயர் வெப்பநிலை}} C + O_2$$

ஆக்சிஜனேற்றும் பண்பு:

உயர் வெப்பநிலைகளில் இது ஆக்சிஜனேற்றியாக செயலாற்றுகிறது. எடுத்துக்காட்டாக,

$$CO_2 + 2Mg \longrightarrow 2MgO + C$$

நீர் வாயுச் சமநிலை:

கார்பன் டை ஆக்சைடு மற்றும் ஹைட்ரஜன் வாயுவிற்கு இடையே நிகழும் வினையில் உருவாகும் சமநிலையானது பல்வேறு தொழிற்சாலைப் பயன்களைக் கொண்டுள்ளது. இச்சமநிலையானது நீர்வாயுச் சமநிலை என்றழைக்கப்படுகிறது.

$$CO_2 + H_2 \rightleftharpoons \underset{\text{நீர் வாயு}}{CO + H_2O}$$

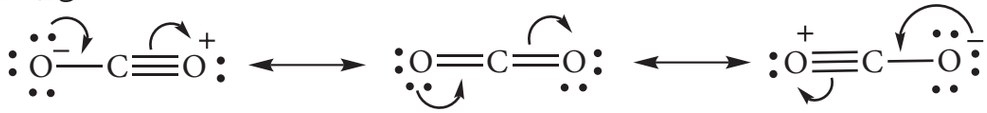
அமிலப்பண்பு:

கார்பன் டை ஆக்சைடின் நீர்க்கரைசலில் கார்பானிக் அமிலம் உருவாவதால் சற்றே அமிலத்தன்மை கொண்டதாக உள்ளது.

$$CO_2 + H_2O \rightleftharpoons H_2CO_3 \rightleftharpoons H^+ + HCO_3^-$$

கார்பன் டையாக்சைடின் வடிவமைப்பு

கார்பன் டை ஆக்சைடு மூலக்கூறு நேர்க்கோட்டு வடிவத்தைப் பெற்றுள்ளது, இதில் இரண்டு C-O பிணைப்புகளும் ஒரே நீளத்தைக் கொண்டுள்ளன. இந்த மூலக்கூறில் இரண்டு C-O சிக்மா பிணைப்பு உள்ளது. கூடுதலாக ஒரு மூன்று அணுக்களையும் பிணைக்கும் வகையில் ஒரு 3c-4e பிணைப்பும் காணப்படுகிறது.



படம் 2.10 கார்பன் டையாக்சைடின் வடிவமைப்பு

கார்பன் டையாக்சைடின் பயன்கள்

1. சில வேதிச் செயல்முறைகளுக்கு தேவையான, மந்தமான சூழலை உருவாக்க கார்பன் டை ஆக்சைடு, பயன்படுகிறது.
2. உயிரியல் ரீதியாக, இது ஒளிச்சேர்க்கைக்கு முக்கியமானது.
3. இது தீயணைப்பான்களிலும், உந்து வாயுவாகவும் பயன்படுகிறது.
4. இது, கார்பன் டை ஆக்சைடு ஏற்றப்பட்ட குளிர் பானங்கள் தயாரிக்கவும், நுரைப்புகள் தயாரிக்கவும் பயன்படுகிறது.

2.3.7 சிலிக்கான் டெட்ரா குளோரைடு:

தயாரித்தல்:

பீங்கான் குழாயில் வைக்கப்பட்டுள்ள சிலிக்கா மற்றும் கார்பன் கலந்த கலவையின்மீது உலர் குளோரின் வாயுவைச் செலுத்தி 1675K வெப்பநிலை வரை வெப்பப்படுத்தும்போது சிலிக்கான் டெட்ரா குளோரைடு பெறப்படுகிறது.

XII_U2-P-Block.indd 51 22-12-2022 12:47:40